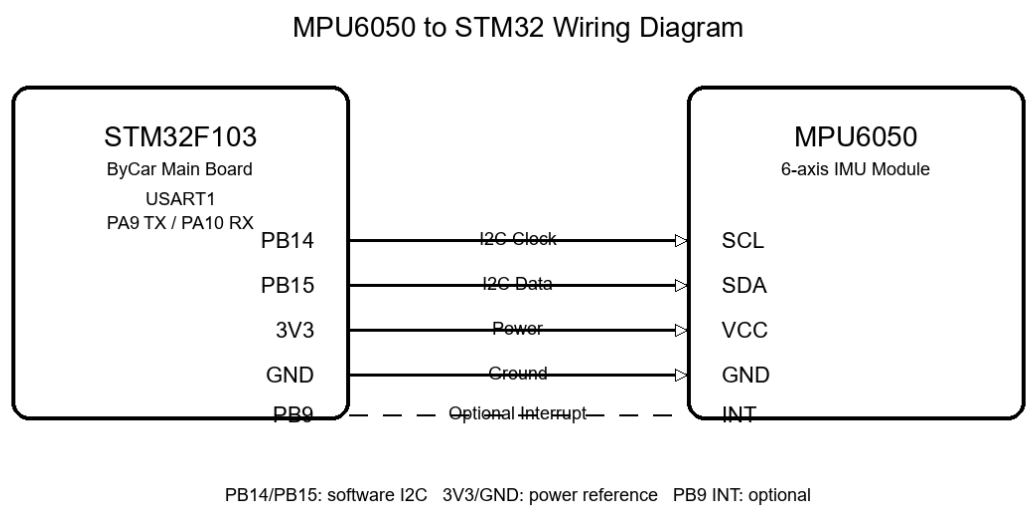


MPU6050 传感器通信与姿态解算实验报告

文件名占位：学号_姓名.pdf

一、实验连接与采集设置



图：MPU6050 与 STM32 的 I2C、供电和串口连接。

STM32 引脚	MPU6050 引脚	说明
PB14	SCL	软件 I2C 时钟线
PB15	SDA	软件 I2C 数据线
3V3	VCC	传感器供电
GND	GND	公共地
PA9	USART1_TX	串口输出 115200 8N1
PB9	INT	可选中断输入

采样周期约 20 ms，对应更新频率约 50 Hz。根据实测安装方向，车体前后倾对应 DMP 的 Roll 轴，报告中的 Pitch 已按统一符号校正处理。

二、三种状态采集概况

状态	文件	样本	时长(s)	周期(ms)	频率(Hz)	Pitch DMP 范围(deg)
静止	static.csv	226	4.50	20.0	50.0	0.08 ~ 0.11
前倾/后倾	tilt.csv	296	5.90	20.0	50.0	-41.29 ~ 39.64
快速晃动	shake.csv	466	9.30	20.0	50.0	-70.95 ~ 32.96

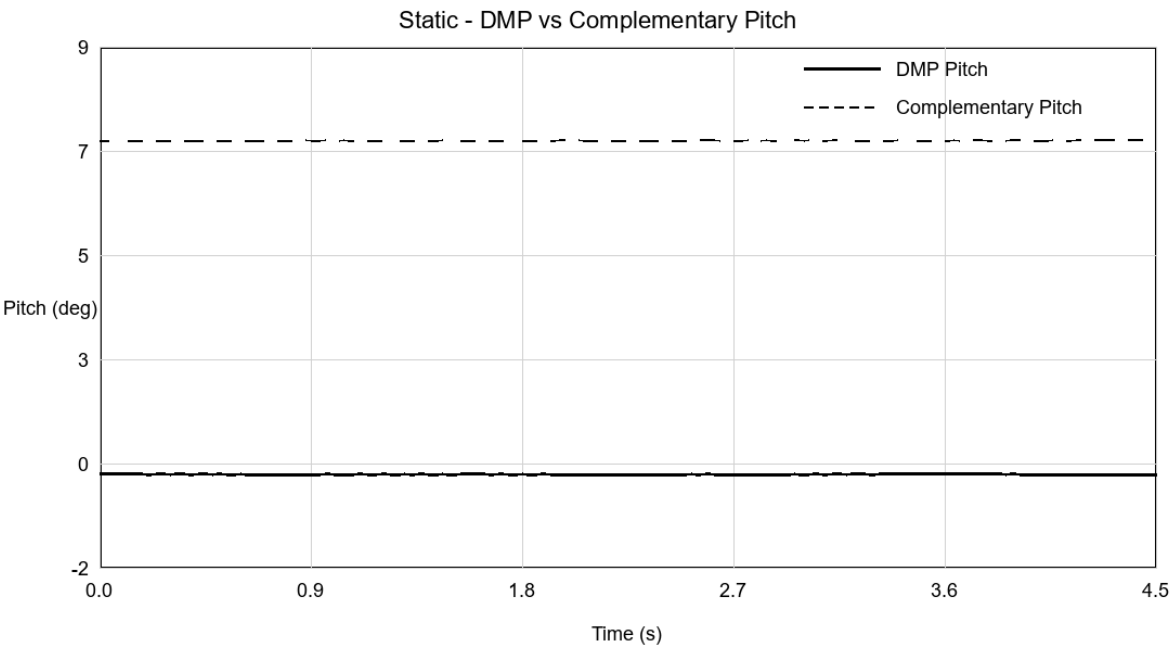
三、静止原始数据记录

序号	ms	ax_raw	ay_raw	az_raw	gx_raw	gy_raw	gz_raw	pitch_dmp
1	68300	532	790	15840	-76	-24	0	0.105
2	68320	502	758	15844	-71	-23	0	0.102
3	68340	542	826	15838	-67	-25	2	0.096
4	68360	574	942	15854	-69	-25	0	0.098
5	68380	512	890	15808	-73	-24	0	0.101
6	68400	514	810	15858	-73	-25	1	0.103
7	68420	518	838	15900	-68	-25	1	0.099
8	68440	582	860	15896	-69	-24	0	0.098
9	68460	494	852	15890	-73	-25	0	0.102
10	68480	554	814	15800	-75	-25	0	0.101

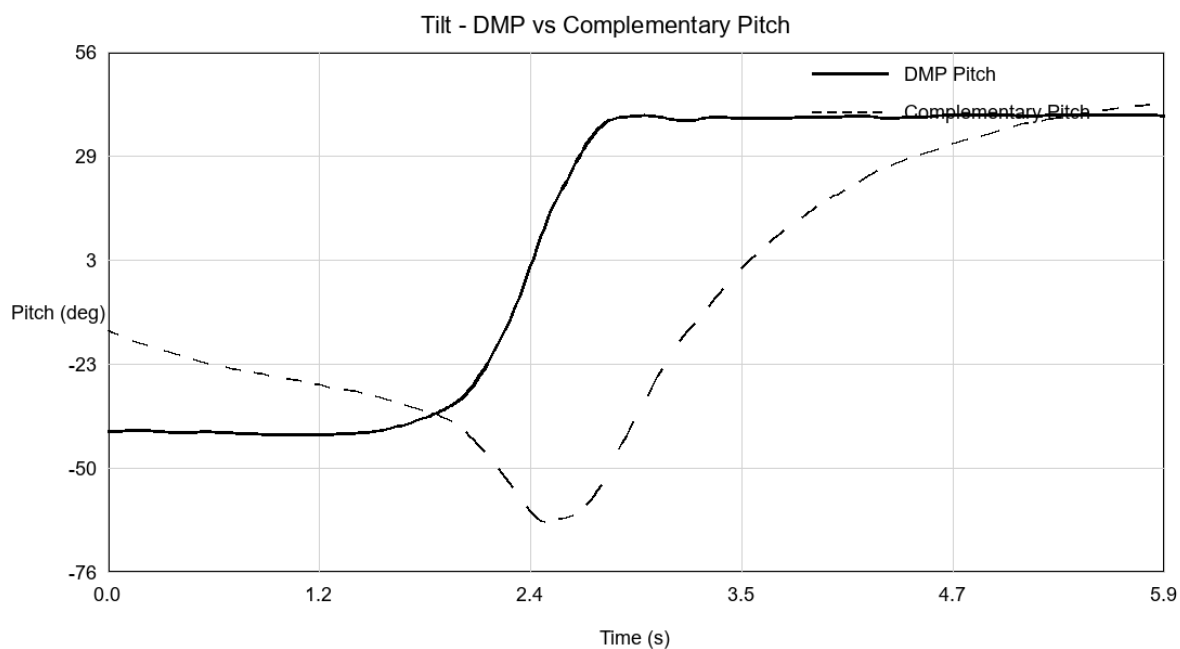
四、零偏与噪声标准差

项目	均值	零偏	标准差	说明
ax_g	0.033116	0.033116	0.002360	X 轴加速度
ay_g	0.051679	0.051679	0.003253	Y 轴加速度
az_g	0.967599	-0.032401	0.002679	Z 轴加速度, 理想约 1 g
gx_dps	-4.337628	-4.337628	0.147279	陀螺 X 轴零偏
gy_dps	-1.502537	-1.502537	0.048791	陀螺 Y 轴零偏
gz_dps	0.037247	0.037247	0.047725	陀螺 Z 轴零偏
pitch_dmp	0.093332	0.093332	0.004710	DMP Pitch 稳定性
pitch_comp	7.302637	7.302637	0.006255	互补滤波 Pitch 稳定性

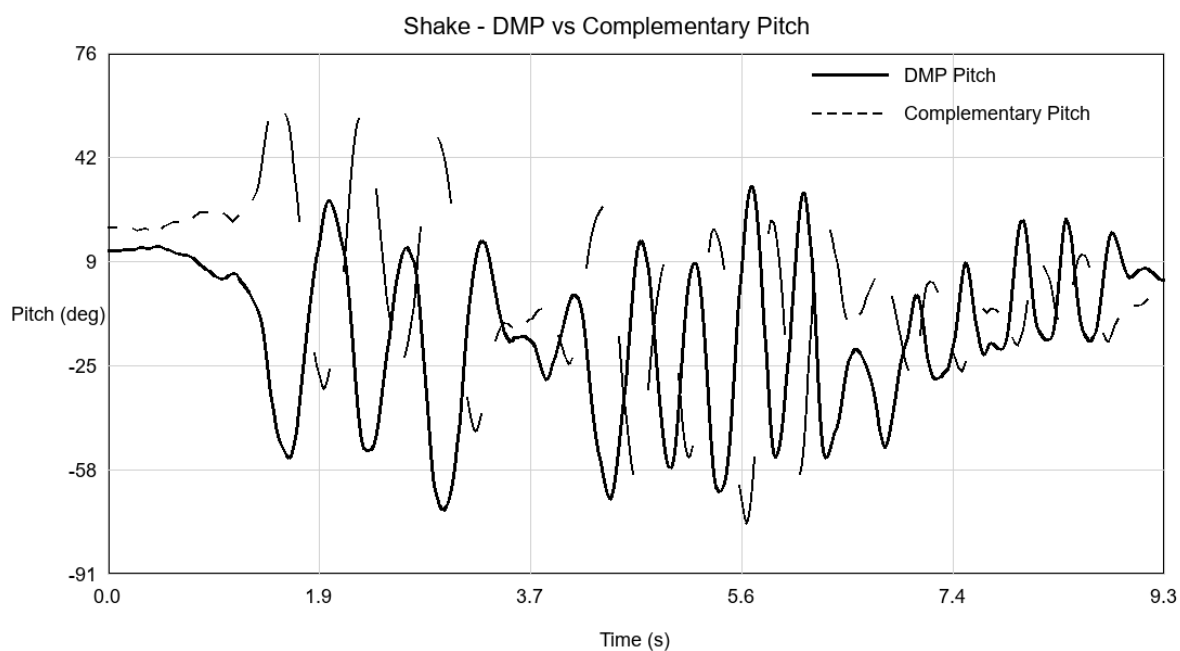
五、姿态曲线与方向验证



图：静止状态下 DMP 与互补滤波 Pitch 曲线。



图：前倾/后倾状态下 DMP 与互补滤波 Pitch 曲线。



图：快速晃动状态下 DMP 与互补滤波 Pitch 曲线。

倾斜数据中，校正后的 pitch_dmp 范围为 $-41.29^{\circ} \sim 39.64^{\circ}$ ，覆盖前倾负角与后倾正角。原始采集方向与要求相反，因此采用统一输出符号校正，固件中对应设置 MPU_PITCH_OUTPUT_SIGN=-1。

六、DMP 与互补滤波对比

维度	DMP	互补滤波
噪声大小	静止段标准差 0.0047° ，曲线最平稳。	静止段标准差 0.0063° ，但存在固定角度偏置。
响应延迟	倾斜段变化较平滑，抗噪声强。	动态响应快，但可能出现超调。
长期漂移	内部融合和校准后长期稳定性较好。	陀螺积分项会漂移，需加速度低频修正。

七、数据融合核心理念

加速度计通过重力方向提供长期姿态参考，不易长期漂移，但快速运动时会受线性加速度干扰；陀螺仪测量角速度，短时响应快、动态连续，但积分后会产生漂移。融合的核心是用陀螺仪承担短时动态响应，用加速度计提供长期低频校正，从而兼顾噪声、延迟和漂移。